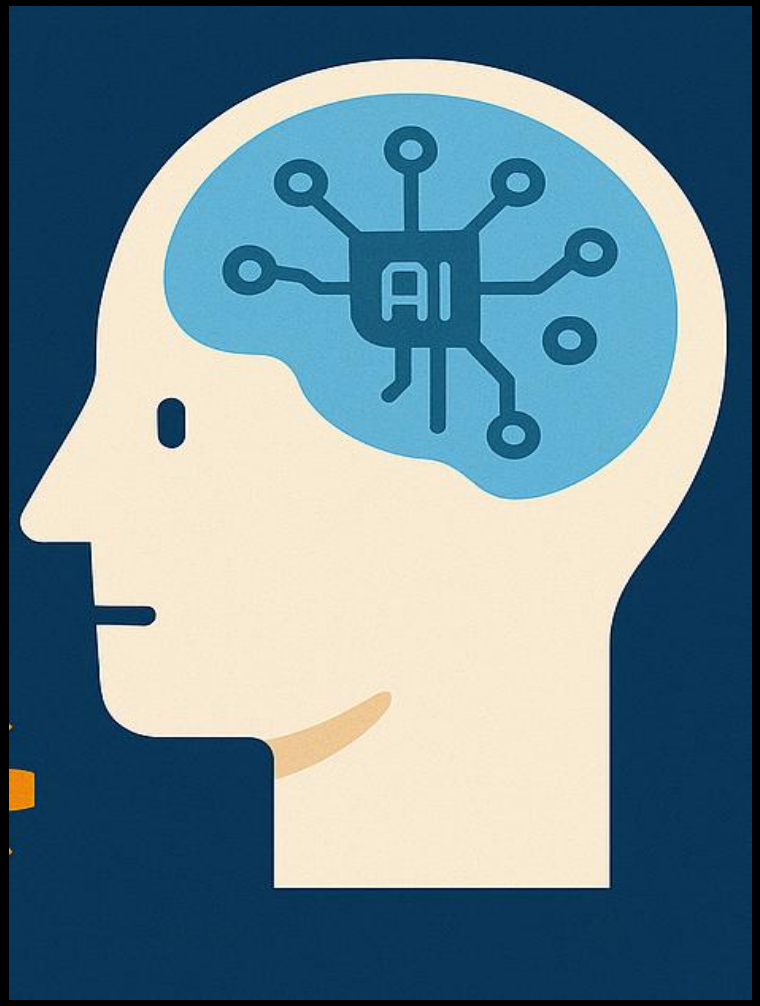
YAPAY ZEKA ,MAKİNE ÖĞRENMESİ VE DERİN ÖĞRENME KAVRAMLARIYLA FARKLARI NELERDİR?

Yapay zeka, makine öğrenmesi ve derin öğrenmeyi karşılaştırmadan önce neler olduklarını bilmemiz gerekmektedir.

YAPAY ZEKA

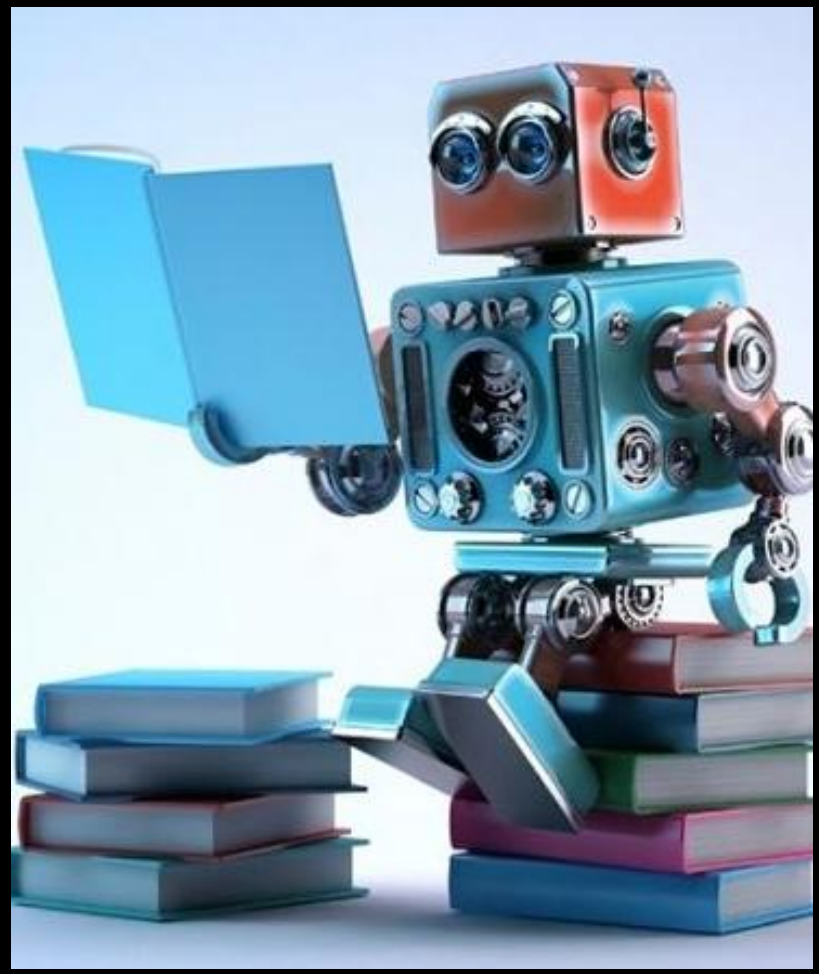
Yapay zeka (*Artificial Intelligence*, **AI), sistemlerin insan zekasıyla ilişkilendirilmiş işleri ve görevleri yerine getirme yeteneğidir.** 4. Sanayi Devriminin en yaygın özelliklerinden biri olarak kabul edilir. İlk ve ikinci kategoriler arasındaki ayrım genellikle seçilen kısaltmayla ortaya çıkar. *Güçlü* yapay zeka genellikle yapay genel zeka (İngilizce: *Artificial general intelligence* kelimelerinin kısaltılmışı olarak: AGI) olarak etiketlenirken, *doğal* zekayı taklit etme girişimleri *yapay biyolojik zekâ* (İngilizce: *Artificial biological intelligence*: ABI) olarak adlandırılır.



MAKİNE ÖĞRENMESİ

Makine öğrenmesi (ML), bilgisayarlara verilerden öğrenmeyi ve deneyimle geliştirmeyi öğreten bir yapay zeka (AI) türüdür. Basitçe söylemek gerekirse, bilgisayarların sabit, önceden belirlenmiş kuralları takip etmek yerine örüntüler bularak görevlerde daha iyi hale gelmeleri anlamına gelir.

Bir makine öğrenmesi modeli, önceden tanımlanmış talimatlara güvenmek yerine, yeni verilere maruz kalma yoluyla performansını artırır. Farklı meyveleri tanımlamayı nasıl öğrendiğinizi düşünün: Yeterli etiketli örnekleri gördükten sonra yenilerini kendi başınıza tanıyabilirsiniz. Makine öğrenmesi benzer şekilde çalışır, modelleri bulur ve bunları tahminler veya kararlar almak için kullanır.



DERİN ÖĞRENME

Derin öğrenme (aynı zamanda **derin yapılandırılmış öğrenme**, **hiyerarşik öğrenme** ya da **derin makine öğrenmesi**) bir veya daha fazla gizli katman içeren yapay sinir ağları ve benzeri makine öğrenme algoritmalarını kapsayan çalışma alanıdır.

Yani en az bir adet yapay sinir ağının (YSA) kullanıldığı ve birçok algoritma ile, bilgisayarın eldeki verilerden yeni veriler elde etmesidir

KISACA YAPAY ZEKA ,MAKİNE ÖĞRENMESİ VE DERİN ÖĞRENME KAVRAM TANIMLARI

YAPAY ZEKA

Yapay zekâ (YZ), bilgisayarların ve makinelerin insan öğrenme, kavrama, problem çözme, karar verme, yaratıcılık ve özerklik yeteneklerini simüle etmesini sağlayan bir teknolojidir.

MAKİNE ÖĞRENMESİ

Makine öğrenimi, yapay zekanın (YZ) bir alt kümesidir ve eğitim verilerinin kalıplarını "öğrenebilen" ve daha sonra yeni veriler hakkında doğru *çıkarımlar* yapabilen algoritmalara odaklanır . Bu kalıp tanıma yeteneği, makine öğrenimi modellerinin açık, önceden belirlenmiş talimatlar olmadan kararlar veya tahminler yapmasını sağlar.

DERİN ÖĞRENME

Derin öğrenme, insan beyninin yapısından esinlenilerek tasarlanmış çok katmanlı sinir ağları tarafından yönlendirilen makine öğrenmesinin bir alt kümesidir. Derin öğrenme modelleri ,bilgisayar görüşünden ve üretken yapay zekadan otonom araçlara ve robotiklere kadar günümüzün en gelişmiş yapay zeka uygulamalarının çoğuna güç vermektedir

MAKİNE ÖĞRENMESİ VE DERİN ÖĞRENME ARASINDAKİ FARKLAR

MAKİNE ÖĞRENMESİ

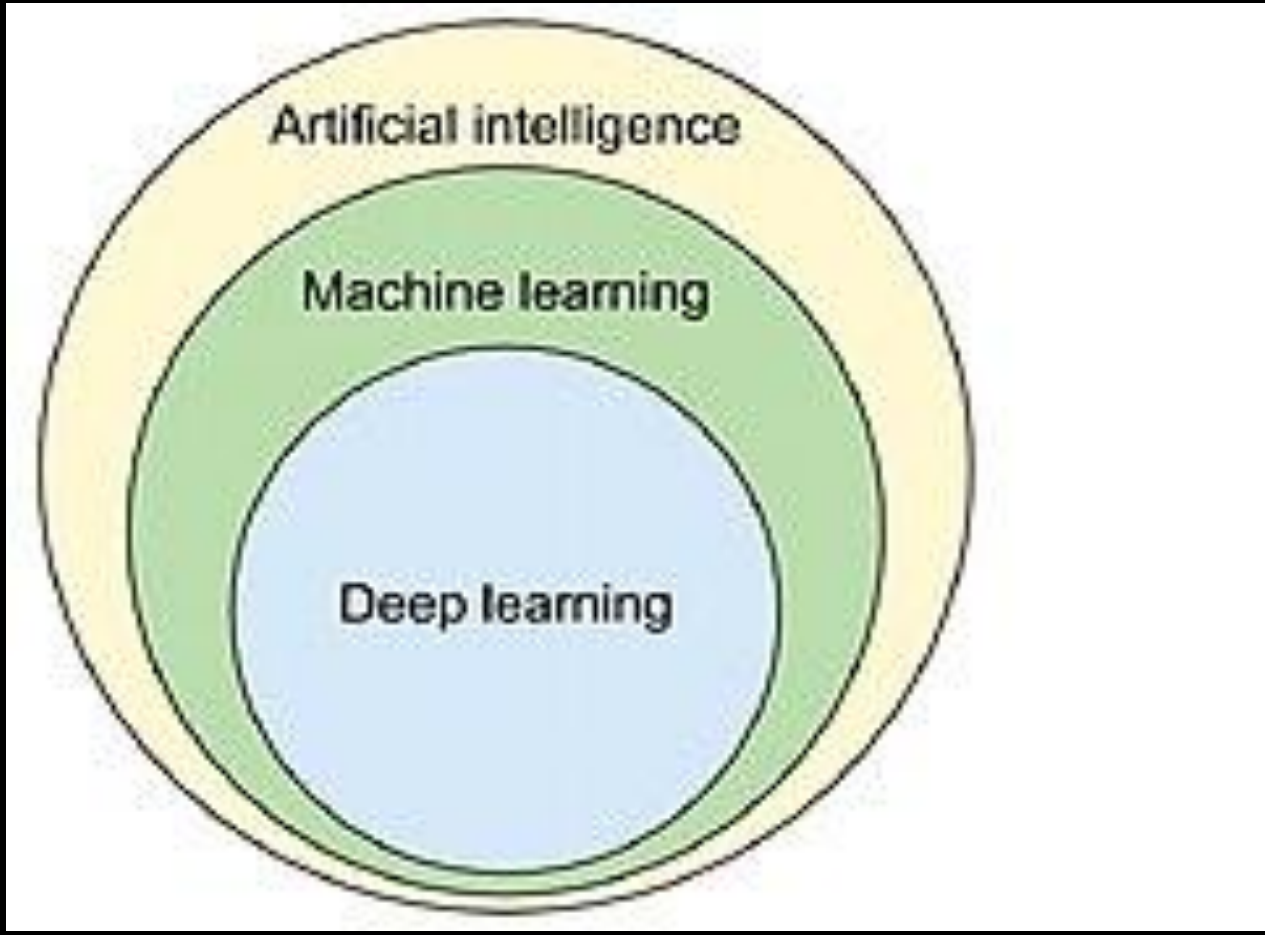
- VERİYİ ALIR
- KARAR AĞAÇLARI GİBİ İSTATİSTİKSEL MODELLER KULLANIR
- AZ VERİYİ KULLANABİLİR

DERİN ÖĞRENME

- VERİLERDEN VERİ ÜRETİR
- İNSAN NÖRONLARINI TAKLİT EDEN YAPAY SİNİR AĞLARINI KULLANIR
- DOĞRULUK İÇİN ÇOK FAZLA İŞLENMEMİŞ VERİ GEREKİR

YAPAY ZEKANIN FARKLARI

Yapay zeka, makine öğrenmesini ve derin öğrenmeyi kapsayan bir bütündür.Diğerleri ise yapay zekanın bir parçasıdır



OKUDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜRLER<3

EMİRHAN EKEN HAZ-C 98

KAYNAKÇA

IBM

VİKİPEDİ

SAP